

Note Technique — Logiciels TSN

Transfert Sol → Nappe

Comparatif des versions & guide de sélection

Deux versions disponibles — Choisissez selon votre besoin

Référence	TSN-GMEP
Versions	TSN Classique (850 € HT/an) · TSN Avancé (1 100 € HT/an)
Modèle de base	Domenico 1987
Réglementation	Guide INERIS SSP, IOTA R.214-1
Éditeur	GMEP — www.gmep-france.eu

Essayez gratuitement pendant 8 jours : www.gmep-france.eu

Contexte réglementaire & base scientifique

Cadre réglementaire applicable

Réglementation	Contenu
Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1)	Rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 — déclaration/autorisation des forages et travaux en nappe
Guide INERIS SSP 2013	Évaluation des risques sanitaires sur sites et sols pollués — méthodologie de référence
Arrêté du 2 février 1998	Régime des rejets des installations classées — valeurs limites d'émission
Circulaire du 8 février 2007	Modalités de gestion des sites et sols pollués — démarche méthodologique nationale

Le modèle Domenico 1987 : fondement scientifique

Modèle analytique de transport de contaminants en nappe saturée. Il décrit la propagation 3D d'un panache depuis une source continue, avec advection, dispersion et dégradation de premier ordre.

$$C(x,y,z) = (C_s/8) \times \operatorname{erfc}[(x-vx \cdot t)/(2\sqrt{(\alpha_L \cdot vx \cdot t)})] \times \operatorname{erf}[(Y/2+y)/(2\sqrt{(\alpha_T \cdot x)})] \times \operatorname{erf}[(Z/2+z)/(2\sqrt{(\alpha_V \cdot x)})]$$

Paramètres clés du modèle

Symb.	Définition
vx	Vitesse de Darcy (m/an) — vitesse effective d'écoulement
α_L	Dispersivité longitudinale (m) — étalement dans le sens de l'écoulement
α_T	Dispersivité transversale (m) — étalement perpendiculaire
α_V	Dispersivité verticale (m) — étalement vertical
Kd	Coefficient de partage sol/eau (L/kg) — retard par sorption
λ	Constante de dégradation du 1er ordre (1/an)

Hypothèses & limites

Hypothèses du modèle	Limites à considérer
- Milieu homogène et isotrope - Régime permanent - Source continue à concentration constante - Transport 3D nappe saturée	- Ne tient pas compte de l'hétérogénéité locale - Source supposée continue - Pas de chenaux préférentiels d'écoulement - Approche conservative (surestimation prudente)

Tableau comparatif détaillé

Fonctionnalité	TSN Classique	TSN Avancé
Modèle Domenico 1987	✓	✓
24 substances (BTEX, HAP, PFAS, métaux, chlorés)	✓	✓
Calcul DAF (Dilution-Attenuation Factor)	✓	✓
Courbe d'atténuation $C_c(x)$	✓	✓
Gradient hydraulique	✓	✓
Rapport PDF de résultats	✓	✓
Paramètres $\alpha_L/\alpha_T/\alpha_V$, K_d , λ	✓	✓
Fonctionnalités exclusives TSN Avancé		
API Hub'eau native (BRGM) — import captages AEP automatique	—	✓
Cartographie isodistances (500 m à 3000 m) sur fond OSM/IGN	—	✓
Criticité des cibles AEP (distance × débit × vulnérabilité)	—	✓
Conformité IOTA R.214-1 intégrée (Loi sur l'Eau)	—	✓
Export rapport conforme Loi sur l'Eau	—	✓
Analyse complète en < 30 minutes	—	✓
Badge Tier 1 analytique (Guide INERIS/BRGM)	—	✓

Recommandation

La version avancée est recommandée pour les dossiers ICPE/IOTA nécessitant une analyse de l'impact sur les captages AEP. Elle intègre nativement l'API Hub'eau (BRGM), la cartographie isodistances et la conformité IOTA R.214-1.

Guide de sélection selon le cas d'usage

Ce guide vous aide à choisir la version TSN adaptée à votre contexte de mission.

Cas d'usage	Version recommandée	Justification
Étude SSP sans captage AEP proche	TSN Classique	DAF et Cc(x) suffisants — pas besoin de l'API Hub'eau
Site ICPE avec nappe exploitée dans le périmètre	TSN Avancé	Import captages automatique + rapport Loi sur l'Eau
Dossier de cessation d'activité industrielle	TSN Avancé	Analyse complète IOTA R.214-1 — conformité réglementaire intégrée
Étude rapide de risque qualitatif	TSN Classique	DAF et Cc(x) suffisants pour une évaluation préliminaire
Projet d'aménagement en zone AEP	TSN Avancé	Cartographie isodistances obligatoire — criticité des cibles AEP
Bureau d'études avec budget contraint	TSN Classique	Fonctionnalités de base robustes à 850 € HT/an

Information importante

Les deux versions partagent exactement le même moteur de calcul Domenico 1987 et les mêmes bases de données de substances. La différence porte uniquement sur les fonctionnalités d'intégration réglementaire : API Hub'eau, cartographie isodistances et rapport Loi sur l'Eau.

Fonctionnalités communes détaillées

Moteur de calcul commun aux deux versions

Les huit fonctionnalités ci-dessous sont présentes dans TSN Classique et TSN Avancé. Elles constituent le socle analytique basé sur le modèle Domenico 1987.

1 Modèle Domenico 3D Transport advectif-dispersif 3D régime permanent	2 24 substances référencées BTEX, HAP, PFAS, métaux traces, chlorés
3 Calcul DAF automatique Dilution-Attenuation Factor conforme Guide INERIS	4 Courbe Cc(x) interactive Concentration en fonction de la distance au captage
5 Gradient hydraulique Prise en compte de la charge hydraulique de la nappe	6 Paramètres $\alpha L/\alpha T/\alpha V$ Dispersivités longitudinale, transversale, verticale
7 Coefficient de partage Kd Retard dû à la sorption sur la matrice solide	8 Rapport PDF généré Export automatique du rapport de résultats complet

Paramètres d'entrée du modèle

Paramètre	Symb.	Unité	Description
Porosité efficace	ne	—	Fraction d'eau mobile dans la nappe
Dispersivité longitudinale	αL	m	Étalement dans le sens de l'écoulement
Dispersivité transversale	αT	m	Étalement perpendiculaire à l'écoulement
Dispersivité verticale	αV	m	Étalement vertical
Coeff. de partage	Kd	L/kg	Sorption sur la matrice solide
Dégradation 1er ordre	λ	1/an	Biodégradation et réactions chimiques

Tarifs & accès

TSN Classique	TSN Avancé
850 €	1 100 €
HT / an	HT / an
Modèle Domenico 1987 24 substances DAF + Cc(x) Gradient hydraulique Rapport PDF	Tout TSN Classique + API Hub'eau (BRGM) + Cartographie isodistances + Criticité cibles AEP + Export Loi sur l'Eau
Essai gratuit 8 jours	Essai gratuit 8 jours

Essai gratuit 8 jours — aucune carte bancaire requise

Testez toutes les fonctionnalités de la version choisie sans engagement. Aucune carte bancaire demandée.
Accès immédiat après inscription.

Passage à la version supérieure (Upgrade)

Upgrade simplifié sans perte de données

Vous pouvez démarrer avec TSN Classique et passer à TSN Avancé à tout moment, sans perte de données ni reconfiguration. Toutes vos études, paramètres et rapports sont conservés intégralement lors du passage à la version supérieure.

www.gmep-france.eu

GMEP SAS — Éditeur de logiciels pour les sciences de l'environnement www.gmep-france.eu | contact@gmep-france.eu Les logiciels TSN sont fournis à titre d'outil d'aide à la décision. Les résultats doivent être interprétés par un ingénieur qualifié dans le respect de la réglementation. © 2024 GMEP — Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite.